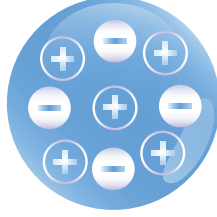
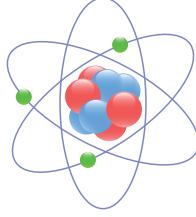
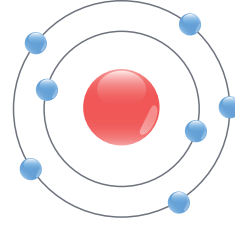
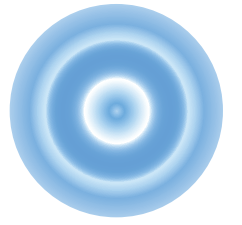




ETKİNLİK - 1

1. Aşağıda atom teorilerine ait modeller kronolojik sıraya uygun olarak verilmiştir.

DALTON
1803THOMSON
1897RUTHERFORD
1911BOHR
1913SCHRODINGER
1926

Buna göre, atomun yapısını açıklamak veya temsil etmek için kullanılan atom modellerinin temsil ettiği atom teorilerinin adlarını yazınız.

	a. İçi dolu küre modeli	b. Üzümlü kek modeli	c. Çekirdekli atom modeli
Atom Teorisi			

2. Aşağıda verilen ifadelerin hangileri Dalton Atom Teorisinin kabulleri arasında yer alır, hangileri ise yer almaz?

Uygun olan kutucukları işaretleyiniz.

	Yer Alır	Yer Almaz
a. Maddeleri oluşturan en küçük tanecikler atomlardır.	☐	☐
b. Atomlar içi boş kürelerdir.	☐	☐
c. Atomlar daha küçük parçalara bölünemezler.	☐	☐
ç. Bir elementin tüm atomları aynıdır.	☐	☐
d. Farklı elementlerin kütlesi ve diğer özellikleri diğer elementlerin atomlarıyla aynıdır.	☐	☐
e. Bileşikler iki ya da daha fazla türde element atomunun basit bir oranda birleşmesiyle oluşur.	☐	☐

3. Dalton ve Thomson atom teorilerine ait modeller arasındaki görsel farklılıklar nelerdir?

.....

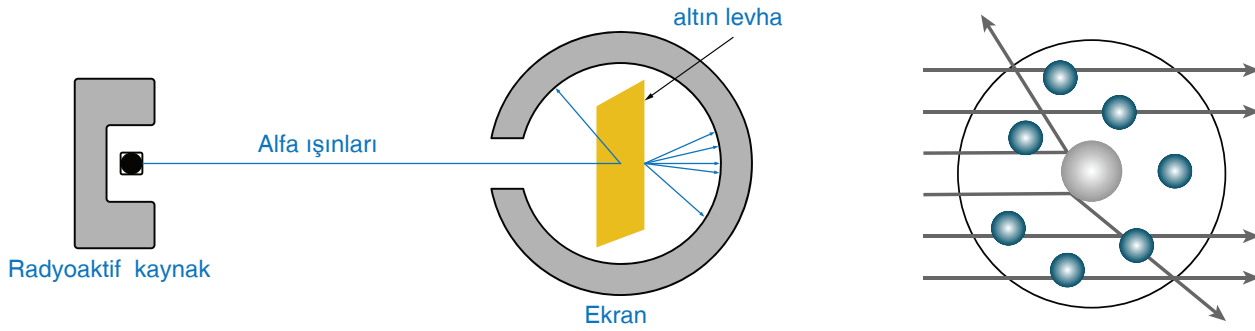
4. 1897 yılında J. J. Thomson tarafından elektronun keşfi, Dalton atom teorisindeki hangi varsayımları çürütmüştür?

.....

5. Thomson ortaya koyduğu atom teorisinde;

- I. Negatif (–) yüklü tanecikler içeren atomun nötr olmasını nasıl açıklamıştır?
- II. Negatif yüklü taneciklerin kütesinin yok denecek kadar küçük olduğunu deneysel yöntemlerle keşfetmesi, atomun kütlesi hakkında nasıl bir sonuç çıkarmasına yardımcı olmuştur?
- III. Yüklü taneciklerin atom içerisindeki konumları ve dağılımları ile ilgili hangi varsayımı öne sürmüştür?

6. Rutherford, Thomson atom teorisinde yer alan “Atom, pozitif yüklü bir küredir ve içerisinde elektronlar homojen olarak dağılmıştır. Atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur.” varsayımını doğrulamak için alfa saçılma deneyini tasarlamıştır. Bu deneyin sonuçlarını gösteren görsel aşağıda verilmiştir.



- Altın levha üzerine (+) yüklü α taneciklerini göndermiştir.
 - Pozitif yüklü α taneciklerinin çok küçük bir kısmının geri yansıdığını, taneciklerin çoğunun levhanın diğer tarafına geçtiğini gözlemlemiştir.
- I. Rutherford altın levhaya gönderdiği α taneciklerinin nasıl davranmasını beklemiştir? Bu düşünceye sahip olmasının sebebi nedir?
 - II. Rutherford'un yaptığı deney sonucunda elde ettiği veriler nelerdir? Bu verilere göre atom yapısıyla ilgili hangi sonuçlara varmıştır?
 - III. Rutherford'un geliştirdiği atom teorisine göre günümüzde hâlâ geçerli olan kavramlar nelerdir?
 - IV. Rutherford'un atomun yapısıyla ilgili açıklayamadığı özellikler nelerdir?

